Санкт-Петербургский Политехнический
Университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Отчет по лабораторной работе №3

По дисциплине: «Интервальный анализ»

Тема: «Анализ и коррекция ИСЛАУ»

Вариант № 8

Выполнила студент: Киселева Ксения

учебной группы 5030102/30202

Преподаватель: Баженов А.Н.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

1. Постановка задачи 3
2. Теоретическая часть 4
3. Реализация ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
4. Реализация 5
5. Результаты 6
5. Обсуждение 11
6. Выводы 13

1. Постановка задачи

Цель работы: Изучить методы анализа и коррекции интервальных линейных систем уравнений (ИСЛАУ) с использованием распознающего функционала $Tol(x, A, b)$. Закрепить навыки построения допусковых множеств решений и исследовать влияние A-, b- и Ab-коррекций на разрешимость системы.
Задача: Дан набор интервальных систем линейных уравнений (Вариант 8):

1) Матрица A_1 (2x2): $A_1 = \begin{pmatrix} [0.25, 0.85] & [0.70, 1.30] \\ [0.35, 0.95] & [0.76, 1.32] \end{pmatrix}$
2) Матрица A_2 (3x2): $A_2 = \begin{pmatrix} [0.25, 0.85] & [0.70, 1.30] \\ [0.35, 0.95] & [0.76, 1.32] \\ [0.40, 1.00] & [0.66, 1.26] \end{pmatrix}$
3) Матрица A_3 (4x2): $A_3 = \begin{pmatrix} [0.25, 0.85] & [0.70, 1.30] \\ [0.35, 0.95] & [0.76, 1.32] \\ [0.40,1.00] & [0.66, 1.26] \\ [-0.30,0.30] & [0.82, 1.38] \end{pmatrix}$

Правые части:

$$b_1 = \begin{pmatrix} [6.75, 7.15] \\ [6.85, 7.25] \end{pmatrix}, \qquad b_2 = \begin{pmatrix} [6.75, 7.15] \\ [6.85, 7.25] \\ [6.90, 7.30] \end{pmatrix}, \qquad b_3 = \begin{pmatrix} [6.75, 7.15] \\ [6.85, 7.25] \\ [6.90, 7.30] \\ [5.80, 6.20] \end{pmatrix}$$

Для каждой системы $A_i x = b_i,\ x = (x_1, x_2),\ i = 1,2,3$ необходимо:

I. Проверить непустоту допускового множества ИСЛАУ. В случае если допусковое множество непусто:
   a- Найти $argmax\ Tol$ (точку максимума распознающего функционала) и его образующие (границы области)
   b- Построить график функционала $Tol(x)$, отметить точку максимума
   c- Построить графики допускового множества ИСЛАУ на плоскости, отметить точку максимума

II. Если допусковое множество пусто, необходимо скорректировать систему каждым из описанных ниже способов:
   a- С помощью коррекции правой части ИСЛАУ - b-коррекция
   b- С помощью коррекции матрицы ИСЛАУ - A-коррекция
   c- С помощью комбинации предыдущих методов (a-, b-) с одновременным изменением правой части и матрицы ИСЛАУ - Ab-коррекция

   Для всех видов коррекции проделать шаги из I.

III. Сравнить влияние разных видов коррекций на форму и положение допускового множества.Определить, какой вид коррекции является наименее искажением исходных данных при достижении разрешимости.

2. Теоретическая часть

2.1 Интервальная система линейных алгебраических уравнений

Интервальной системой линейных алгебраических уравнений (ИСЛАУ) называется система вида $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{b}$, где $\boldsymbol{A} \in \mathbb{IR}^{m \times n}$ - интервальная матрица, $\boldsymbol{b} \in \mathbb{IR}^{m}$ - интервальный вектор, $x \in \mathbb{R}^{n}$ - искомый точечный вектор.

2.2 Допусковое множество решений

Допусковым множеством решений ИСЛАУ называется множество всех точечных векторов x, для которых система совместна:

$$\Xi = \{x \in \mathbb{R}^n | \exists A \in \boldsymbol{A}, b \in \boldsymbol{b} : Ax = b\}.$$

Если $\Xi \neq \emptyset$ - система разрешима. Если $\Xi = \emptyset$ - система несовместна, требуется коррекция.

2.3 Распознающий функционал

Распознающий функционал - числовая функция от точки x, определяющая её принадлежность допусковому множеству:

$$Tol(x, \boldsymbol{A}, \boldsymbol{b}) = \min_{i=1,\dots,m} \{rad\ b_i - \left| mid\ b_i - \sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{a}_{ij} x_j \right|,$$

где $mid\ b_i, rad\ b_i$ - середина и полуширина i-го интервала правой части; $\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{a}_{ij} x_j$ - интервальная линейная комбинация.

Для вычислений в приведенном коде это форма раскрывается через центры и радиусы. Так для интервальной суммы $mid\left(\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{a}_{ij} x_j\right) = \sum_{j=1}^{n} mid\ \boldsymbol{a}_{ij} x_j$, а $rad\left(\sum_{j=1}^{n} \boldsymbol{a}_{ij} x_j\right) = \sum_{j=1}^{n} rad\ \boldsymbol{a}_{ij} |x_j|$, получаем эквивалентную формулу для отдельной строки:

$$Tol_i(x) = rad\ b_i - \left| mid\ b_i - \sum_{j=1}^{n} mid\ \boldsymbol{a}_{ij} x_j \right| - \sum_{j=1}^{n} rad\ \boldsymbol{a}_{ij} |x_j|$$

Свойства:

- $Tol(x) > 0$ - точка внутри Ξ
- $Tol(x) = 0$ - точка на границе Ξ
- $Tol(x) < 0$ - точка вне Ξ
- $Tol(x)$ вогнута, поэтому её максимум единственен (при $\Xi \neq \emptyset$)

- Множество $\{x|Tol(x) \geq 0\}$ совпадает с Ξ

2.4 Точка максимума и образующие

Точка максимума $argmax\ _x Tol(x)$ - точка наибольшего значения функционала, являющаяся «центром» допускового множества.

Образующие допускового множества - отрезки, формирующие границу Ξ. Каждая образующая соответствует строке системы, на которой $Tol(x) = 0$. В $\mathbb{R}^2$ допусковое множество - выпуклый многоугольник, его границы образованы пересечением полуплоскостей.

2.5 Проверка непустоты допускового множества

Критерий:

$$\Xi \neq \emptyset \Leftrightarrow \max_x Tol(x) \geq 0$$

Если максимум функционала отрицателен, все точки лежат вне Ξ, то есть система несовместна.

2.6 Коррекции ИСЛАУ

Если $\Xi \neq \emptyset$, система корректируется расширением интервалов до достижения совместности.

b-коррекция - расширение правой части **b**, матрица **A** не меняется.

Неравномерная A-коррекция (через линейное программирование) - сужение радиусов матрицы **A** в окрестности точки максимума τ, при котором каждый элемент **A** сужается на свою индивидуальную величину e_{ij} для минимизации суммарного искажения; правая часть **b** не меняется.

Равномерная A-коррекция - сужение радиусов матрицы **A**, при котором все элементы уменьшаются на одну и ту же величину $e = \frac{-T}{|\tau_1|+|\tau_2|}$; правая часть **b** не меняется. Проще в вычислении, но даёт большее суммарное сужение, чем неравномерная.

Ab-коррекция - одновременное расширение матрицы и правой части с распределением бэджета коррекции между ними.

Цель коррекции - минимальное расширение, при котором $\max_x Tol(x) \geq 0$

3. Реализация

Язык программирования: Python 3.14
Среда разработки: Jupyter Notebook
Библиотеки: numpy, matplotlib, scipy.optimize.linprog.

Краткое описание методов:

- solve_tol_max(A, b) - находит точку максимума τ и значение $T = maxTol$ через линейное программирование (переменные $x, y \geq |x|, u \geq |mid(b) - mid(A)x|, t$).
- b_correction(A, b, T) - расширяет интервалы b на $K = -T$.
- a_correction(A, b, tau, T) - сужает интервалы A: сначала через LP (минимизация суммы сужений), при неудаче - через бисекцию по доле сужения.
- ab_correction(A, b, tau, T) - комбинирует: половину дефицита компенсирует сужением A, половину - расширением b.
- plot_system(...) - строит поверхность Tol и контур допускового множества.

Алгоритм: для каждой системы найти T и точку максимума. Если $T < 0$ - выполнить три коррекции, для каждой заново найти T`, τ` и построить графики.

4. Результаты

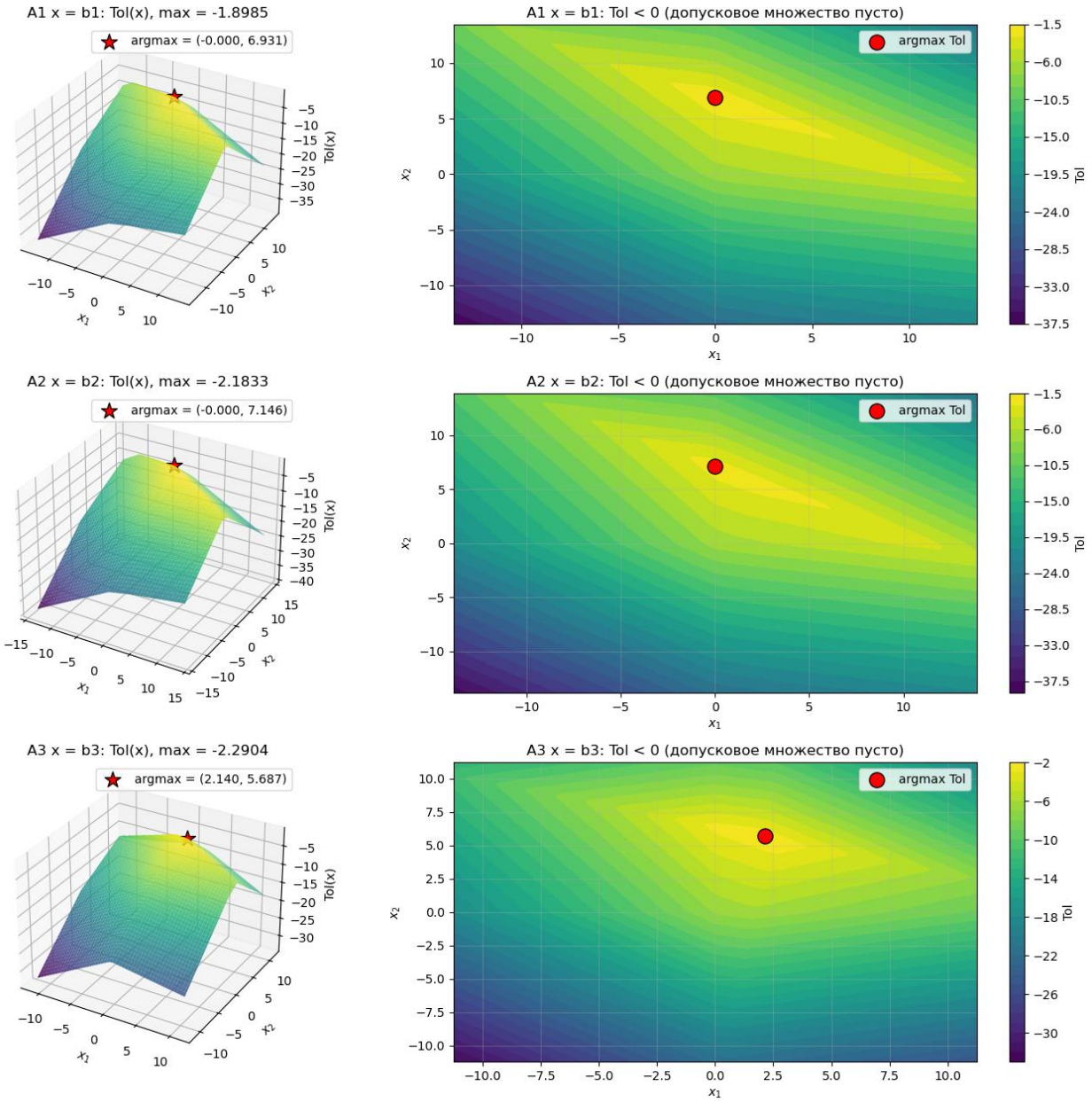
a. Исходные системы

Таблица 1: Исходные системы: маскимум Tol его аргумент и значения образующих

Система	T	τ	$Tol_i(\tau)$
$A_1x = b_1$	-1.898515	(0.0000, 6.9307)	[-1.898515, -1898515]
$A_2x = b_2$	-2.183333	(0.0000, 7.1465)	[-2.140404, -2.183333, -2.183333]
$A_3x = b_3$	-2.290351	(2.1404, 5.6871)	[-2.233918, -2.290351, -2.290351, -2.290351]

Во всех трёх системах максимум Tol отрицателен (T<0), следовательно, по критерию непустоты допусковое множество пусто. Все три исходные системы несовместны и требуют коррекции.

Рисунок 1: Исходные системы



На рисунке 1 для каждой системы поверхность Tol целиком лежит ниже нуля, а красная линия уровня $Tol = 0$ отсутствует. Точка максимума τ (красная звезда) находится в отрицательной области - это подтверждает, что допусковое множество пусто. С ростом числа уравнений (от A_1 к A_3) максимум функционала уменьшается по модулю (−1.90−1.90, −2.18), а точка максимума смещается.

b. Результаты коррекций

Таблица 2:Скорректированные системы: T`, τ`

Система	Коррекция	T`	τ`
$A_1x = b_1$	b-коррекция	0.0000	(0.0000, 6.9307)
$A_1x = b_1$	A-коррекция (неравном.)	0.0000	(0.0000, 6.9307)
$A_1x = b_1$	A-коррекция (равном.)	0.0011	(0.0000, 6.9307)

$A_2x = b_2$	b-коррекция	0.0000	(0.0000, 7.1465)
$A_2x = b_2$	A-коррекция (неравном.)	0.0000	(2.4464, 5.4241)
$A_2x = b_2$	A-коррекция (равном.)	0.0192	(0.0000, 7.1465)
$A_2x = b_2$	Ab-коррекция	0.0000	(0.0000, 7.1465)
$A_3x = b_3$	b-коррекция	0.0000	(2.1404, 5.6871)
$A_3x = b_3$	A-коррекция (неравном.)	0.0000	(2.4464, 5.4241)
$A_3x = b_3$	A-коррекция (равном.)	-0.0196	(2.1404, 2.3156)
$A_3x = b_3$	Ab-коррекция	0.0000	(2.1404, 5.6871)

Почти во всех случаях после коррекции максимум Tol равен нулю, то есть достигается граница разрешимости - коррекция минимальна. При b- и Ab-коррекциях точка максимума совпадает с исходной.
Как видно из таблицы, равномерная A-коррекция не всегда справляется идеально: для A_1 и A_2 она даёт небольшой положительный запас, а для A_3 - не достигает нуля, то есть система остается несовместной. Это связано с тем, что формула для e получена из условия компенсации в точке τ, но при больших τ и нулевых координатах она дает либо избыточное, либо недостаточное сужение.

Рисунок 2: Система A_1 x=b_1: Tol(x) и допусковое множество после b-, A-, Ab-коррекций

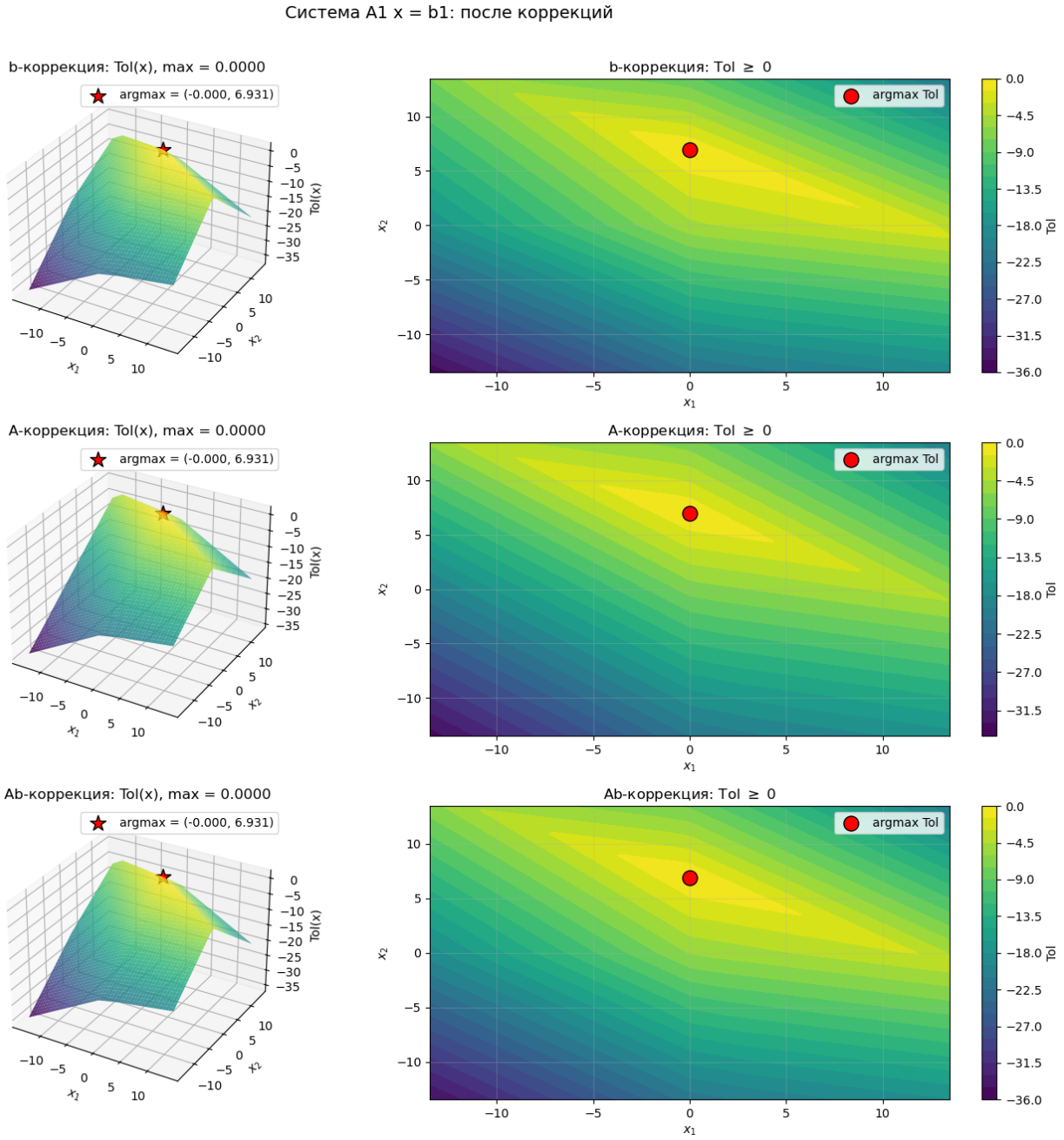


Рисунок 3: Система A_2 x=b_2: Tol(x) и допусковое множество после b-, A-, Ab-коррекций

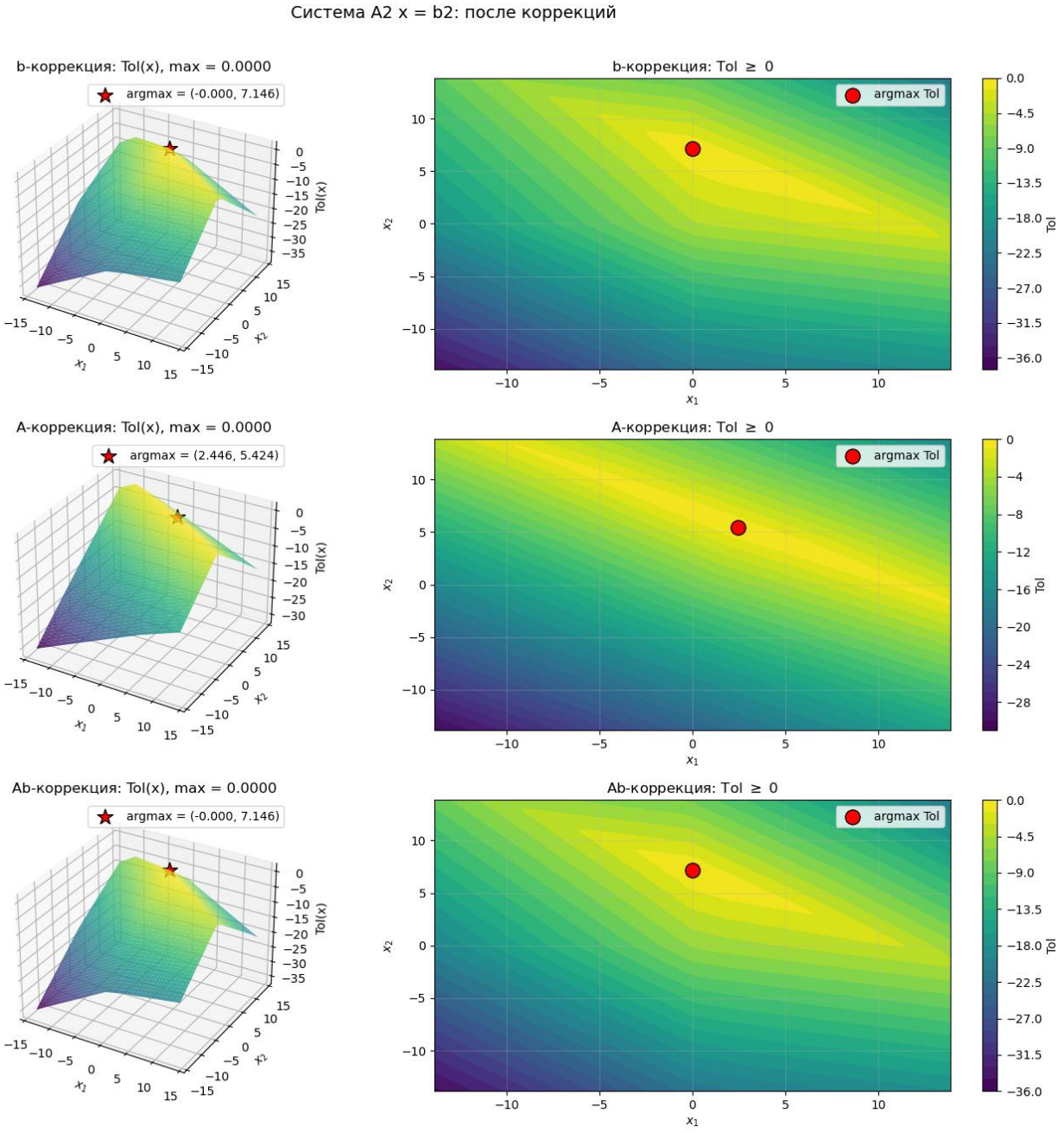
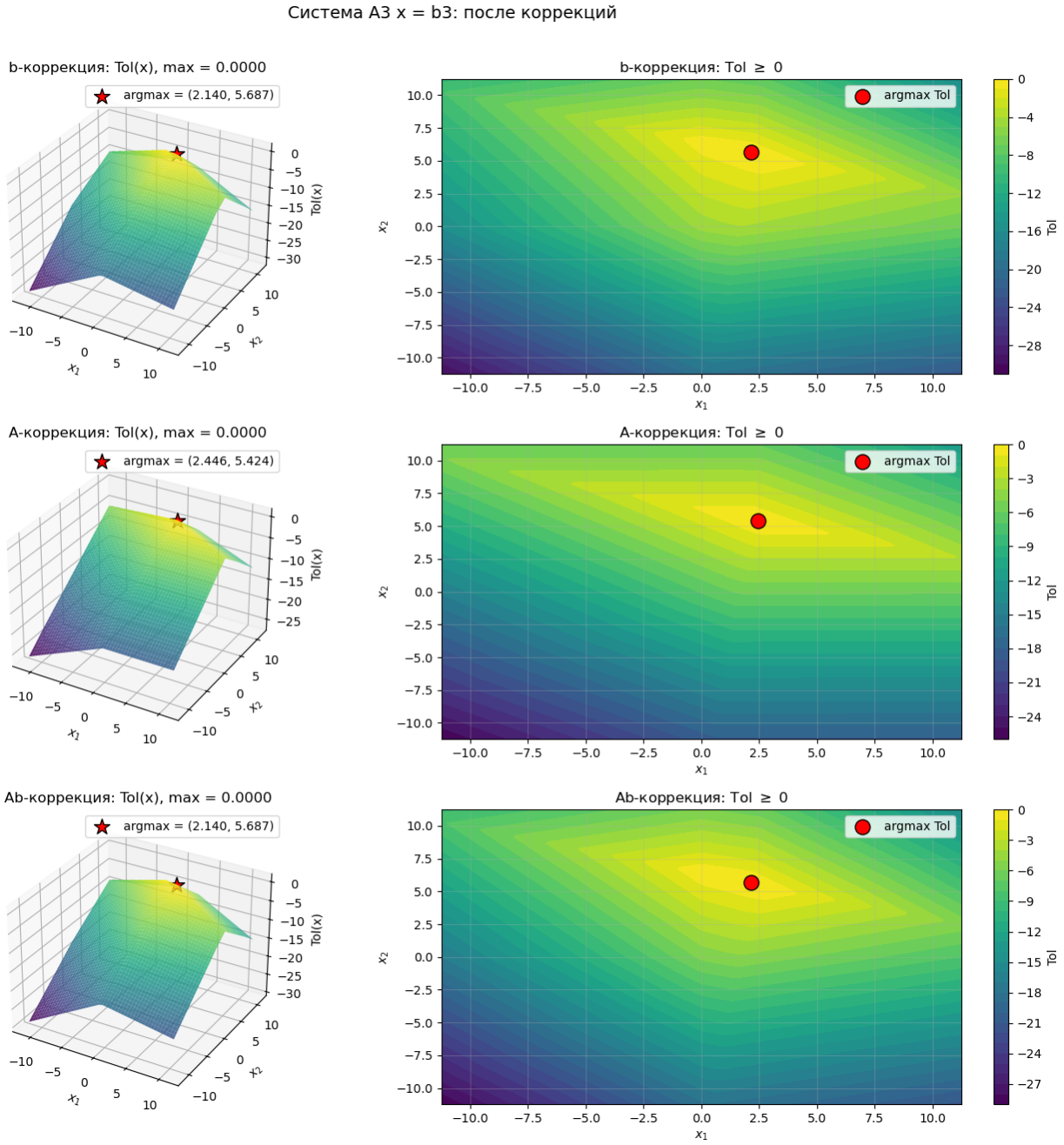


Рисунок 4: Система A_3 x=b_3: Tol(x) и допусковое множество после b-, A-, Ab-коррекций



На рисунках 2-4 в каждой строке показана одна из коррекций (b, A, Ab): слева поверхность Tol(x), справа - контур допускового множества. После коррекции Tol достигает нуля в точке τ′, на контуре появляется граница Tol=0 - допусковое множество становится непустым. Для A-коррекции в системах A_2 и A_3 точка τ′ смещена относительно исходной, что видно и на поверхности, и на контуре.

5. Обсуждение

В работе исследованы три интервальные системы $\mathrm{A}_i x = b_i,\ x = (x_1, x_2)$, $i = 1,2,3$ с числом уравнений 2, 3 и 4 соответственно.

Все три системы оказались несовместными: максимум Tol отрицателен, допусковое множество пусто. Это видно на графиках - поверхность Tol целиком лежит ниже нуля, граница $Tol = 0$ отсутствует. Причина - слишком широкая матрица A относительно b: ни при каком x нельзя одновременно попасть во все интервалы b_i.

С ростом числа уравнений максимум Tol уменьшается по модулю ($-1.90 - 1.90$, -2.18) - каждое новое уравнение усиливает ограничения. Точка максимума при этом смещается.

Все три коррекции доводят систему до разрешимости с $T' = 0$, то есть минимально - дефицит скомпенсирован ровно, без избыточного расширения.

При b- и Ab-коррекциях точка максимума τ' совпадает с исходной - потому что b-коррекция расширяет правую часть симметрично и не меняет форму функционала. При A-коррекции для A_2 и A_3 точка τ' смещается в (2.4464,5.4241): сужение A меняет относительные веса строк в Tol, и максимум сдвигается.

Искажение данных: b-коррекция меняет только правую часть (матрица сохраняется полностью, но b расширяется сильно). A-коррекция меняет только матрицу (сильное сужение радиусов A). Ab-коррекция распределяет дефицит между A и b, поэтому ни один компонент не искажается так сильно. По результатам Ab-коррекция наименее искажает исходные данные, а A-коррекция - наиболее.

Сравнение равномерной и неравномерной A-коррекции: Помимо A-коррекции через линейное программирование, была реализована равномерная A-коррекция по аналитической формуле. В случае A_1 и A_2 формула дала избыточное сужение: T′ стало положительным (0.0011 и 0.0192), что означает, что мы сузили матрицу сильнее, чем требовалось, и исказили данные зря. Для A_3 формула, наоборот, не справилась: T′ осталось отрицательным (-0.0196), система не стала совместной. Неравномерная A-коррекция (LP) всегда точно попадает в $T' = 0$, минимизируя искажение каждого элемента отдельно, поэтому она является более точной и надёжной, хотя и требует решения задачи оптимизации.

Влияние коррекций на точку максимума: При b-коррекции мы прибавляем константу к Tol(x), поэтому график сдвигается вверх без изменения формы, и точка максимума τ не меняется. Это верно для равномерной b-коррекции (расширяем все строки одинаково), которую мы использовали в данной лабораторной. Если бы коррекция была неравномерной (меняли только отдельные строки), то Tol(x) поднимался бы не целиком, а только по определённым «ветвям» (строкам). В этом случае самая высокая точка

могла бы «переехать» на ту строку, которую мы не трогали, и τ бы сдвинулся.

При неравномерной A-коррекции (LP) сужение радиусов A меняет относительные веса строк. Форма поверхности деформируется, и точка максимума τ может сдвинуться (в нашей задаче - для A_3 и A_2). Для равномерной A-коррекции в аналитической формуле $e = \frac{-T}{|\tau_1|+|\tau_2|}$ знаменатель показывает, как сильно сужение A влияет на Tol(x) в точке τ. Константа e зависит только от T и координат τ, но не от элементов A, поэтому равномерная коррекция не учитывает их индивидуальный вклад и уступает LP.

Мера для сравнения коррекций: Чтобы объективно сравнить, какая коррекция меньше всего искажает данные, можно использовать меру суммарного изменения радиусов - сумму модулей разностей между исходными и скорректированными интервалами:

$$\Delta = \sum_{i,j} \left| rad_{new} a_{ij} - rad_{old} a_{ij} \right| + \sum_{i} |rad_{new} b_i - rad_{old} b_i|$$

Чем меньше Δ, тем меньше изменены исходные данные.

6. Выводы

- Метод распознающего функционала Tol(x) позволяет по знаку его максимума однозначно определить, пусто допусковое множество или нет. Это удобный численный инструмент для проверки разрешимости ИСЛАУ.
- Рост числа уравнений усиливает ограничения на совместность: максимум Tol уменьшается по модулю, разрешимость без коррекции становится труднее.
- Минимальная коррекция достигается при $T' = 0$ - на границе допускового множества. Дальнейшее расширение интервалов избыточно.
- Разные виды коррекций искажают данные по-разному: b-коррекция меняет только правую часть, A-коррекция - только матрицу, Ab-коррекция распределяет искажение между ними и в среднем искажает данные меньше.
- Выбор коррекции зависит от задачи: если важнее сохранить матрицу - b-коррекция, если правую часть - A-коррекция, если обе - Ab-коррекция как компромисс.

7. Приложение

Источник: Баженов А. Н. Интервальный анализ. Основы теории и учебные примеры. - СПб.: СПбПУ, 2020.

Ссылка на репозиторий GitHub с исходным кодом программ, разработанных в ходе выполнения работ:

https://github.com/KiselevaKsu/IntervalAnalysis/tree/Lab3